

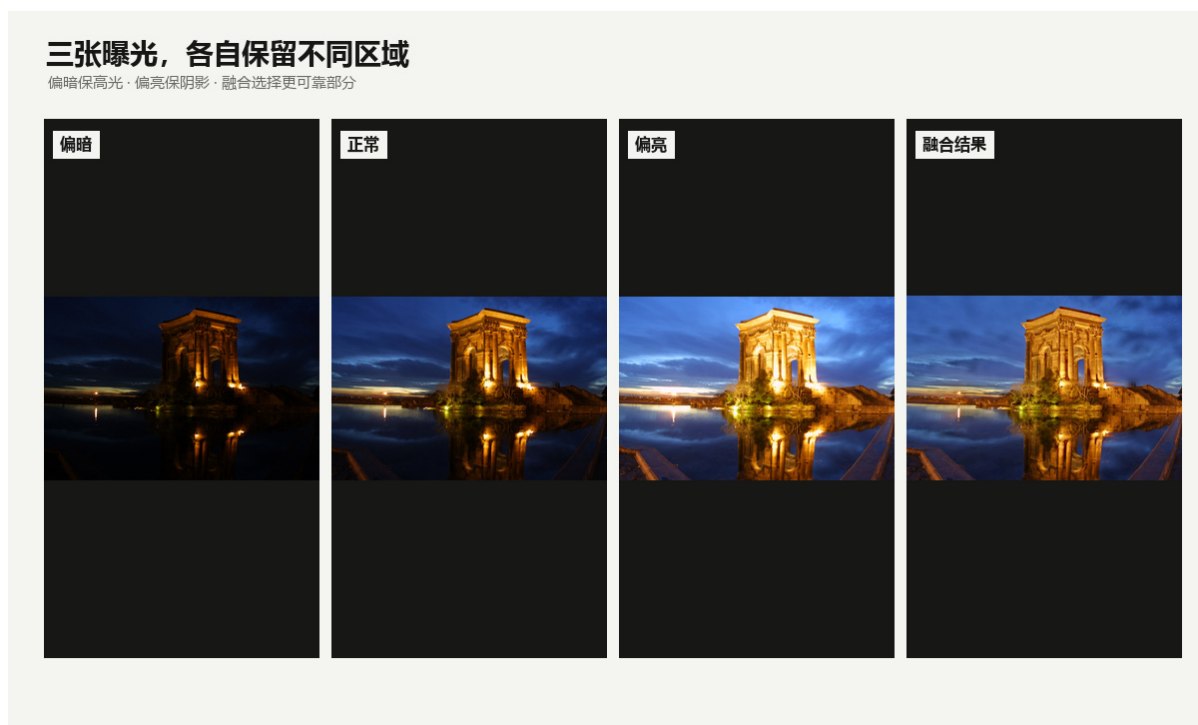
LAB 003 | 一张照片装不下的明暗，怎样用三次曝光合成？

不用专业模式：手机拍暗、正常、亮三张，网页本地合成曝光融合

一张照片容易顾此失彼。把暗处、正常区域和亮处各拍一张，程序就能从三张里挑出各自更可靠的部分。

先玩 30 秒：三张照片怎样合成

打开 LAB 003，先点「用样例体验」。页面会装入同一机位拍摄的三张照片：一张偏暗，一张正常，一张偏亮。点「开始融合」，几秒后就能在「融合结果」和「中间曝光」之间拖动比较。



图：偏暗、正常、偏亮与融合结果

换成自己的照片也不需要专业相机 App。用手机原生相机依次拍三张，保持构图不变，再用系统亮度滑杆让画面明显变暗、恢复正常、明显变亮。网页会自动判断顺序，所以从相册选择时不必手工排序。

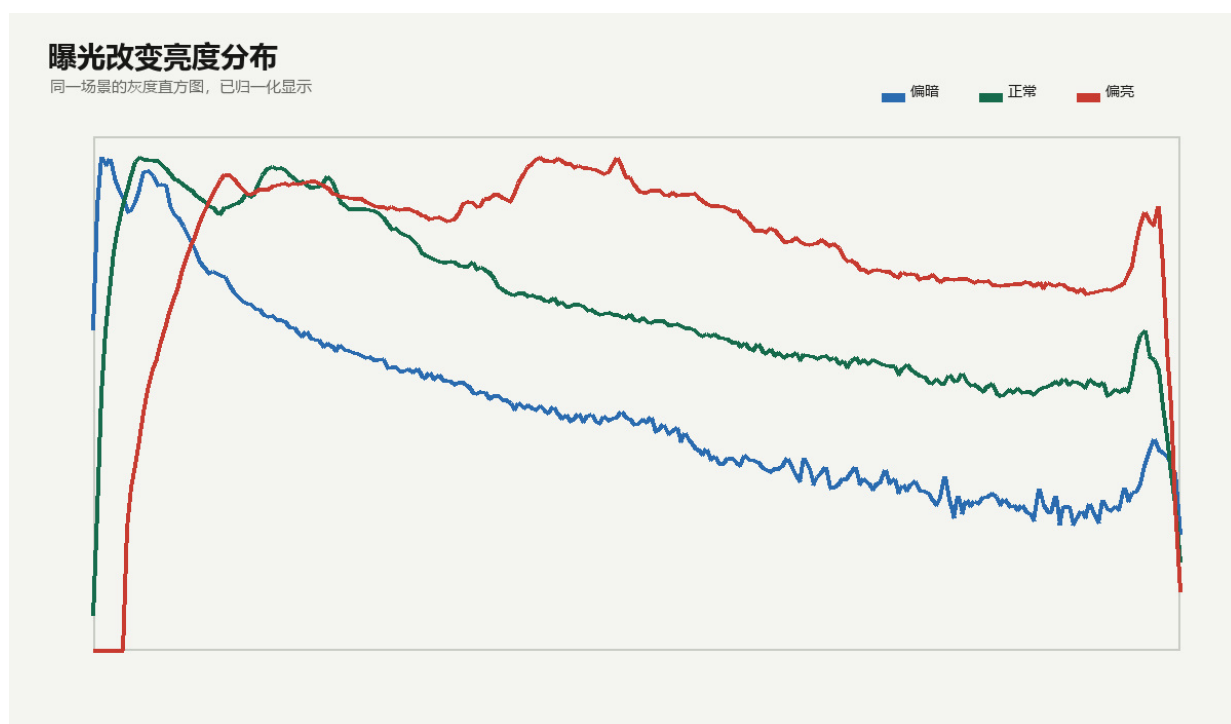
第一次尝试，优先选同时有亮处和暗处、主体基本静止、纹理清楚的场景：窗边人物、日落建筑、夜景建筑或灯牌、室内灯光下的静物都可以。先避开行人、车辆、快速摆动的树叶、水面，也避开大面积纯色墙面或天空，以及近距离前后景差异很大的场景。

拍照时用手机原生相机就够了。双手握稳，或把手机靠在栏杆、桌面上；三次拍摄保持机位、方向、焦段和变焦不变。依次拍一张偏暗、一张正常、一张偏亮，中间只用系统亮度滑杆改变画面明暗，不需要精确 EV。按下下一次快门前，等人物和主体重新稳定下来。

照片只留在当前页面内存中。没有上传接口，没有 Cookie，也不会写入浏览器 Storage。处理结束或关闭页面后，临时图像对象会被释放。

一张照片为什么装不下亮处和暗处

面对夜景建筑、窗边人物或逆光风景，传感器要同时接住很亮和很暗的部分。曝光偏亮，阴影看清了，灯和天空可能变成一片白；曝光偏暗，亮处保住了，暗部又沉成一团。



直方图把这种取舍画了出来：偏暗照片的像素更多落在左边，偏亮照片更多挪向右边。单张 JPEG 一旦把高光压到纯白，或者把暗部压到几乎纯黑，后期再拉滑杆也没有足够细节可用。三张照片的价值，是让同一块场景至少在某一张里处于较合适的亮度。

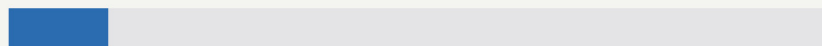
偏暗、正常、偏亮不需要精确 EV

这次实验只要求三张照片有清楚的相对亮度差，不要求你理解 EV，也不要求每次变化正好一档或两档。程序会计算每张图的相对亮度，再自动排成暗、中、亮。

程序先自动排序，再看裁切风险

相对亮度不是精确 EV，只用于暗 / 中 / 亮排序

偏暗



relative luminance score -8.16

正常



relative luminance score -5.47

偏亮



relative luminance score -3.01

图：曝光排序和裁切比例

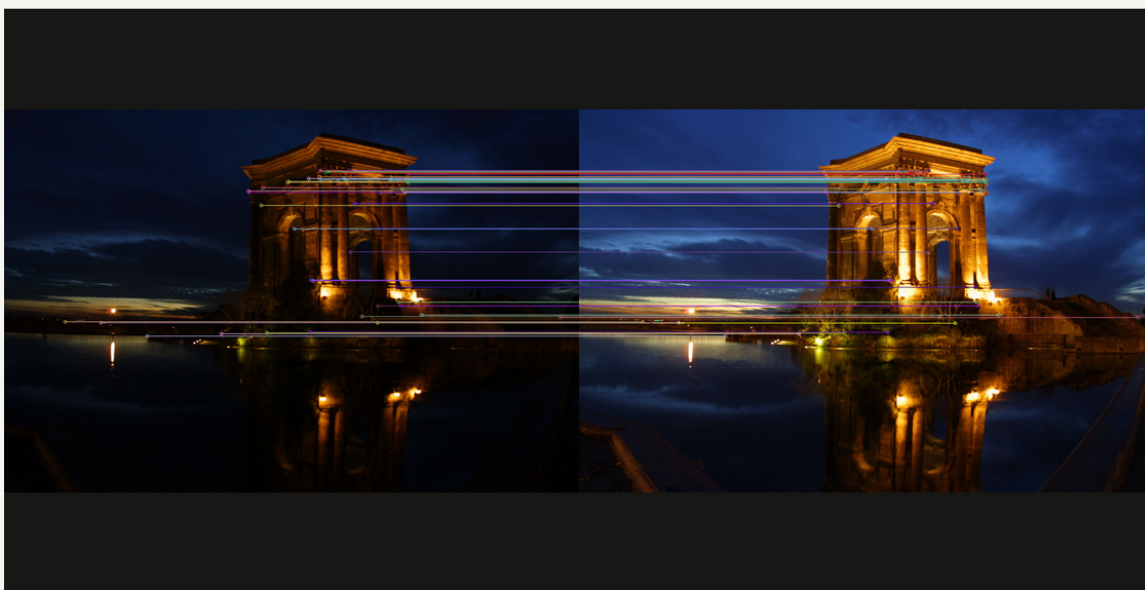
如果三张照片实在太像，程序会停止并提示补拍。原因很简单：输入几乎相同时，融合没有新的亮部或暗部信息可选，只会增加对齐成本。

程序怎样判断三张照片是不是同一场景

曝光不同会改变整张图的明暗，不能直接拿像素逐点相减。程序先把照片转成灰度图并均衡直方图，再寻找建筑边缘、纹理拐角等局部特征。只有三张图里能找到足够多、位置关系一致的特征，才继续融合。

同一场景留下相互一致的特征

Lowe ratio 0.75 · mutual matches shown: 60



图：同一场景的特征匹配

这道检查能拦住明显换了构图、转向另一个场景或纹理太少的输入。但它不是内容理解模型：重复窗格、大片纯色墙面、严重模糊仍可能让匹配变得困难。

轻微手抖怎样被对齐

手机连拍三张时很难完全不动。程序以中间曝光为参考，估计一组只包含平移、轻微旋转和轻微缩放的变换，把偏暗、偏亮两张拉回中间曝光的位置。

对齐让固定边缘重新重合

为便于观察，差异图先做直方图均衡；曝光差异仍会留下亮度残差



图：对齐前后的边缘差异

不是所有变换都会被接受。内点数量、内点比例、重投影误差、旋转、缩放和平移都设有质量门。超过范围时，与其硬合成出错位轮廓，不如直接请用户重拍。

融合时为什么要看对比度、饱和度和适曝度

对齐后，程序为每张图的每个位置计算三种分数。对比度偏好边缘和纹理清楚的区域；饱和度偏好颜色信息较完整的区域；适曝度偏好没有过暗或过亮的像素。

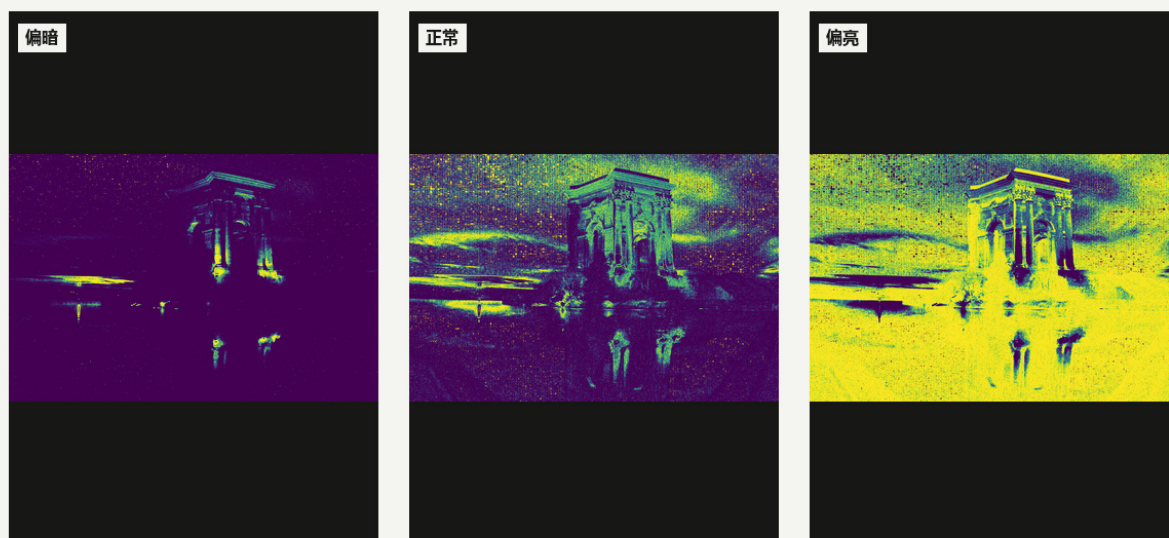


图：对比度、饱和度与适曝度

三种分数相乘后再在三张图之间归一化，得到每个位置的融合权重。它不是简单地把三张平均，也不是整块地选某一张，而是让不同位置根据自身质量分配来源。

同一位置的三张权重加起来等于 1

亮区、暗区和细节区会偏向不同曝光



图：三张图的归一化融合权重

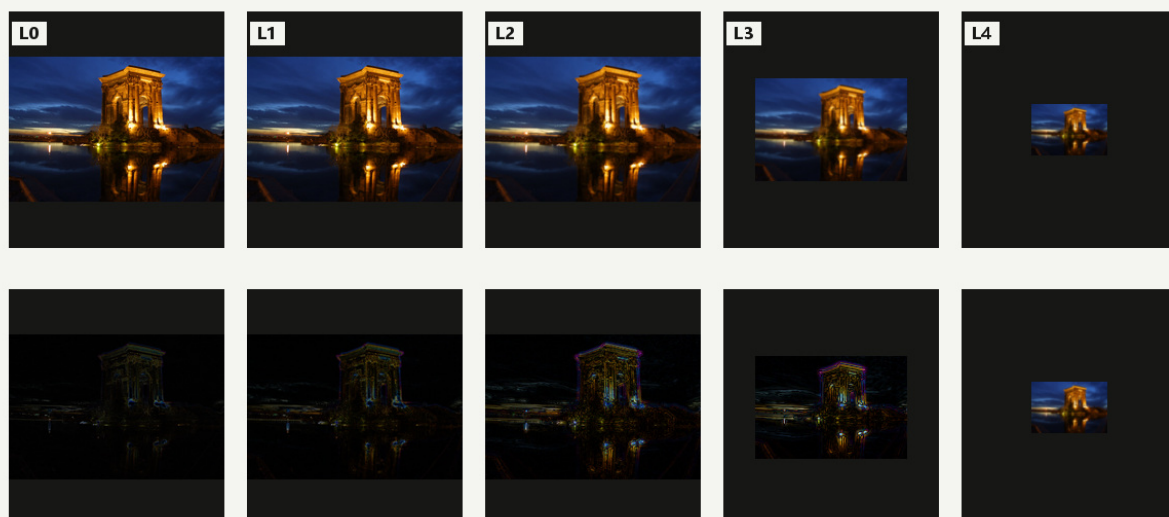
多尺度金字塔怎样避免接缝和光晕

如果直接按权重逐像素拼接，权重突然变化的位置容易出现接缝。Mertens

曝光融合会把图像拆成从细节到大轮廓的多层表示：细层处理纹理，粗层处理大范围亮度过渡。

五层金字塔把细节和大范围亮度分开处理

上：Gaussian 图像层；下：对应 Laplacian 细节层

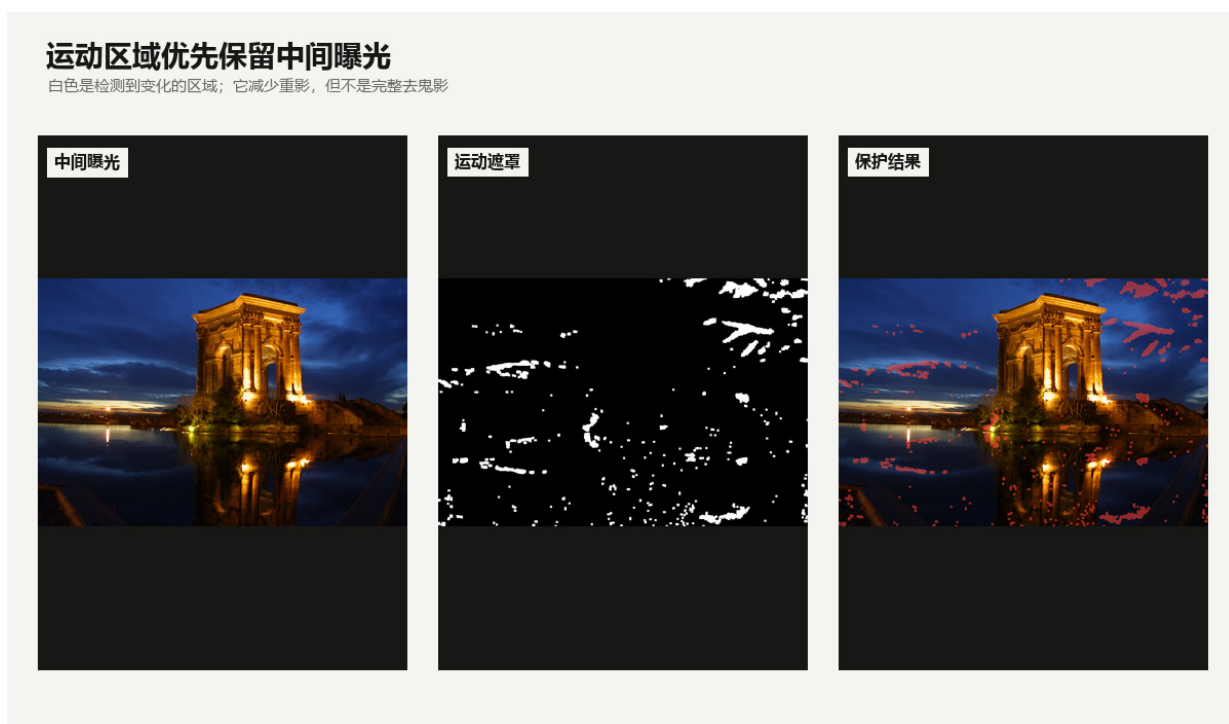


图：五层 Gaussian 与 Laplacian 金字塔

权重也会逐层变柔和。每一层分别融合，再从最小层逐级重建，就能让来源切换发生在合适的空间尺度上。它不能保证任何输入都没有光晕，但比单层拼接稳定得多。

运动保护为什么只能减少重影

三次曝光之间，树叶、水面、行人和车辆可能已经移动。程序会比较对齐后三帧的局部差异，把明显变化的位置标成运动区域，并在这些位置优先保留中间曝光。



图：运动遮罩与中间曝光保护

这是一种保守策略：它减少同一个人出现两三道轮廓的机会，却不会凭空恢复被遮挡的背景，也不能解决大面积水波、树叶或快速运动。运动太多时，最可靠的办法仍然是重拍。

它是曝光融合，不是绝对 HDR，也不是手机厂商管线

LAB 003 的能力边界

知道它做什么，也要知道它没有做什么

它做了

- 三张普通 JPEG
- 相对曝光排序
- 轻微手抖对齐
- 多尺度曝光融合
- 基础运动保护

它没有做

- 绝对辐亮度恢复
- RAW / DNG 管线
- 完整去鬼影
- 生成式内容修复
- 复刻厂商 HDR

图：LAB 003 的能力边界

LAB 003 直接把三张普通照片融合成一张好看的

JPEG，没有根据曝光时间恢复场景的绝对辐亮度，也没有生成可供专业色调映射的 HDR 辐亮度图。

它更不是 Apple、Google 或其他手机厂商的内部 HDR 管线。厂商系统可能同时使用更多帧、传感器 RAW 数据、语义分割、光流、去噪和专用硬件。这个实验刻意只保留可解释、可在浏览器本地运行的一条教学管线。

边界说清楚后，它仍然很好用：普通手机、系统相机、三张 JPEG，就能亲手看见“从不同曝光里挑出更可靠部分”这件事是怎样发生的。

公众号里的外部链接可能失效，建议用手机扫描下方二维码打开 LAB 003。第一次使用可以先点“用样例体验”，确认设备能够运行后，再换成自己的三张照片。



图：扫码打开 LAB 003 曝光融合实验

LAB 系列承诺：每一期都提供可以运行、可以检查、也会明确失败边界的计算机视觉实验。

我是 Vision Hu13，持续用可运行的实验拆解计算机视觉。

如果这次实验对你有帮助，欢迎点赞、在看、转发，我们下篇见。

END

审阅附录

算法边界：三帧普通图像、相似变换对齐、Mertens 多尺度融合、基础运动保护；不恢复绝对 HDR 辐亮度，不复刻厂商内部管线。

素材：Peyrou 曝光序列，固定提交 ad19046ddfd266b431a45276c366fe03e107e3cd，MIT License。

生成日期：2026-07-31